

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión Huertas Juan-K”

Integrantes:

Ayala Maldonado Eatan Joao

Caisaluiza Katherine

Catota Analuisa Johan Mateo

Cuichan Lenin Esteban

Fecha: 2026/06/19

Requisito funcional N^a: 5

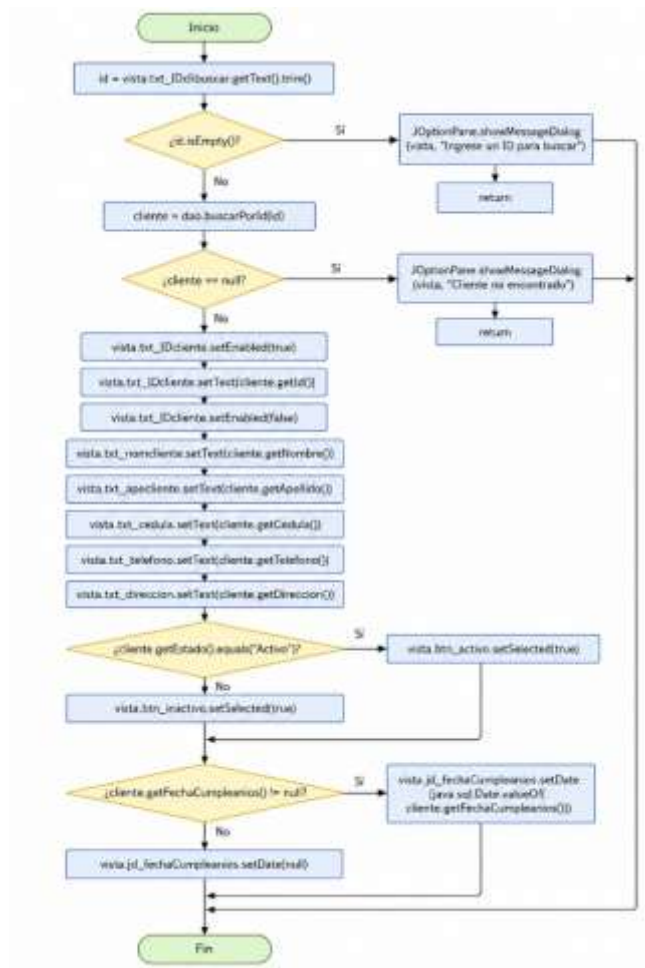
Actualización de Información de clientes

- Búsqueda de Clientes

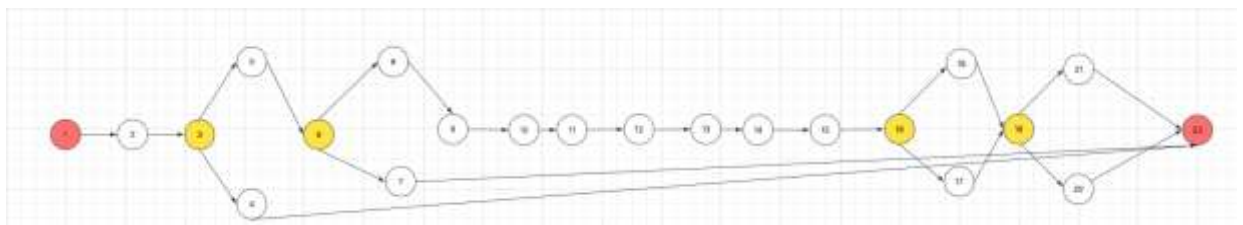
1. CÓDIGO FUENTE para búsqueda de clientes

```
private void buscarCliente() {  
  
    String id = vista.txt_IDclibuscar.getText().trim();  
  
    if (id.isEmpty()) {  
  
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Ingrese un ID para buscar");  
  
        return; }  
  
    Cliente cliente = dao.buscarPorId(id);  
  
    if (cliente == null) {  
  
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Cliente no encontrado");  
  
        return; }  
  
    vista.txt_IDcliente.setEnabled(true);  
  
    vista.txt_IDcliente.setText(cliente.getId());  
  
    vista.txt_IDcliente.setEnabled(false);  
  
    vista.txt_nomcliente.setText(cliente.getNombre());  
  
    vista.txt_apecliente.setText(cliente.getApellido()); vista.txt_cedula.setText(cliente.getCedula());  
  
    vista.txt_telefono.setText(cliente.getTelefono());  
  
    vista.txt_direccion.setText(cliente.getDireccion());  
  
    if (cliente.getEstado().equals("Activo")) {  
  
        vista.btn_activo.setSelected(true);  
  
    } else {  
  
        vista.btn_inactivo.setSelected(true); }  
  
    if (cliente.getFechaCumpleanios() != null) {  
  
        vista.jd_fechaCumpleanios.setDate(java.sql.Date.valueOf(cliente.getFechaCumpleanios(  
  
        )));  
  
    } else { vista.jd_fechaCumpleanios.setDate(null); }  
  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) para búsqueda de clientes



3. GRAFO DE FLUJO (GF) para búsqueda de clientes



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) para búsqueda de clientes

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

R1: N1 → N2 → N3 → N4 → N22

R2: N1 → N2 → N3 → N5 → N6 → N7 → N22

R3: N1 → N2 → N3 → N5 → N6 → N8 → N9 → N10 → N11 → N12 → N13 → N14 → N15 → N16 → N17 → N19 → N20 → N22

R4: N1 → N2 → N3 → N5 → N6 → N8 → N9 → N10 → N11 → N12 → N13 → N14 → N15 → N16 → N17 → N19 → N21 → N22

R5: N1 → N2 → N3 → N5 → N6 → N8 → N9 → N10 → N11 → N12 → N13 → N14 → N15 → N16 → N18 → N19 → N20 → N22

R6: N1 → N2 → N3 → N5 → N6 → N8 → N9 → N10 → N11 → N12 → N13 → N14 → N15 → N16 → N18 → N19 → N21 → N22

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA para búsqueda de clientes

Se puede calcular de las siguientes formas:

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 4 + 1$$

$$V(G) = 5$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 25 - 22 + 2$$

$$V(G) = 3 + 2 = 5$$

DONDE:

P: Número de nodos predicho

A: Número de aristas

N: Número de nodos

- Modificación de Clientes

6. CÓDIGO FUENTE para modificar clientes

```
private void modificarCliente() {
```

```
    if (!validarDatos(vista.txt_IDCliente.getText()))
```

```
        return;
```

```
    String estado = vista.btn_activo.isSelected() ? "Activo" : "Inactivo";
```

```
    java.util.Date fechaData = vista.jd_fechaCumpleaños.getDate();
```

```
    java.time.LocalDate fechaCumple =
```

```
        new java.sql.Date(fechaData.getTime()).toLocalDate();
```

```
    Cliente cliente = new Cliente(
```

```
        vista.txt_IDCliente.getText(),
```

```
        vista.txt_nomCliente.getText().trim(),
```

```
        vista.txt_apellidoCliente.getText().trim(),
```

```
        vista.txt_cedula.getText().trim(),
```

```
        vista.txt_telefono.getText().trim(),
```

```
        vista.txt_direccion.getText().trim(),
```

```
        estado,
```

```

        fechaCumple

    );

    if (dao.modificarCliente(cliente)) {

        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Cliente modificado");

        cargarTabla();

        limpiarCampos();

        generarID();

    } else {

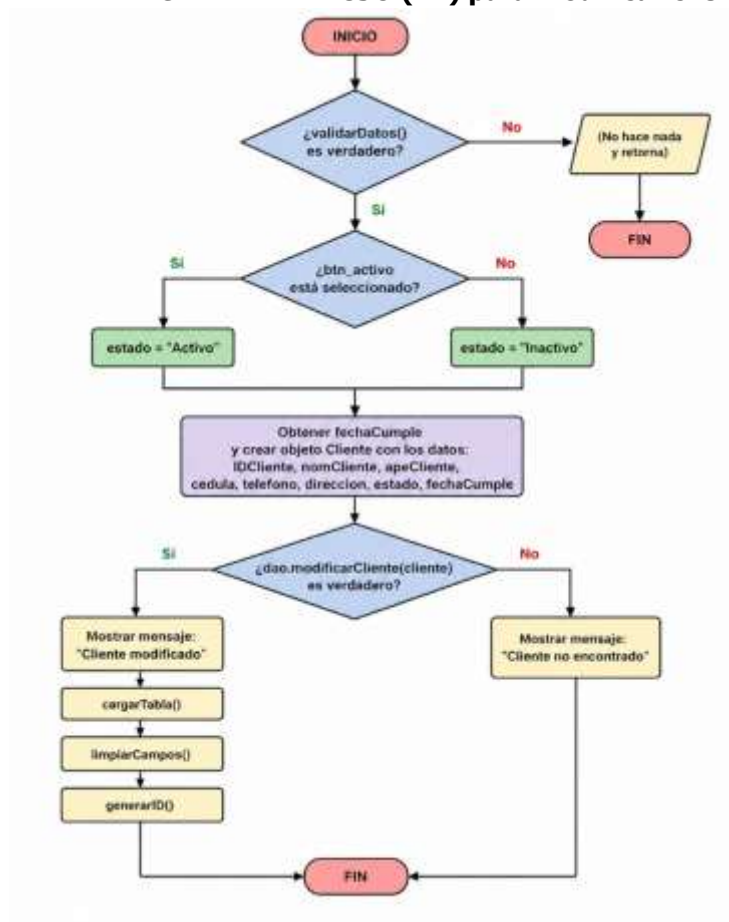
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Cliente no encontrado");

    }

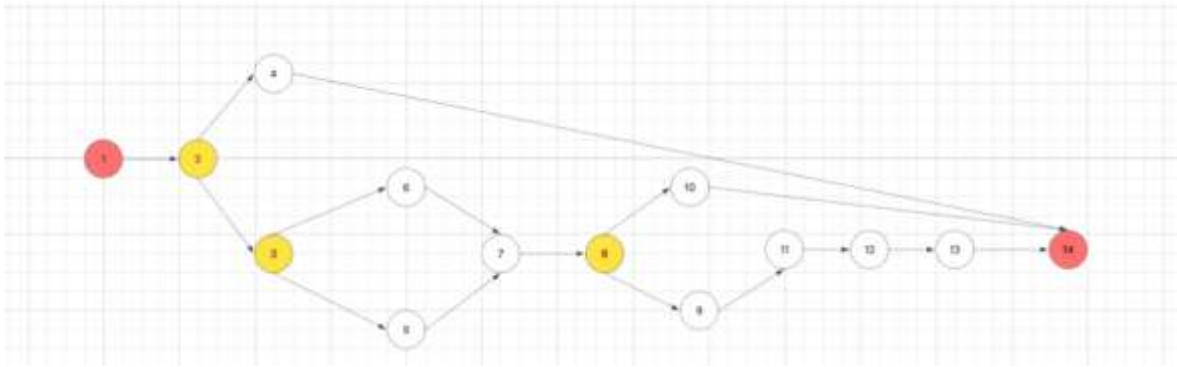
}

```

7. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) para modificar clientes



8. GRAFO DE FLUJO (GF) para modificar clientes



9. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) para modificar clientes

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: N1 → N2 → N4 → N14

R2: N1 → N2 → N3 → N5 → N7 → N8 → N10 → N14

R3: N1 → N2 → N3 → N6 → N7 → N8 → N10 → N14

R4: N1 → N2 → N3 → N5 → N7 → N8 → N9 → N11 → N12 → N13 → N14

R5: N1 → N2 → N3 → N6 → N7 → N8 → N9 → N11 → N12 → N13 → N14

10. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA para modificar clientes

Se puede calcular de las siguientes formas:

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 3 + 1$$

$$V(G) = 4$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 16 - 14 + 2$$

$$V(G) = 2 + 2 = 4$$

DONDE:

P: Número de nodos prediado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

